

Cuerpos Geométricos

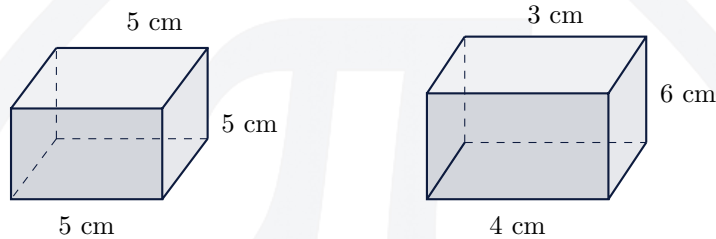
Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

Cubo:	$A_T = 6l^2, V = l^3$
Esfera:	$A = 4\pi r^2, V = \frac{4}{3}\pi r^3$
Cilindro:	$A_L = 2\pi rh, A_T = A_L + 2\pi r^2, V = \pi r^2 h$
Prisma:	$A_L = P_b \cdot h, V = A_b \cdot h$
Cono:	$A_L = \pi r g, A_T = A_L + \pi r^2, V = \frac{\pi r^2 h}{3}$
Pirámide:	$A_L = \frac{P_b \cdot a_p}{2}, V = \frac{A_b \cdot h}{3}$
Tronco pirámide:	$A_L = \frac{(P_b + P_{b'})}{2} \cdot a'_p, V = \frac{h}{3}(A_b + A_{b'} + \sqrt{A_b \cdot A_{b'}})$
Tronco de cono:	$g' = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}, A_L = \pi(R + r)g', V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$

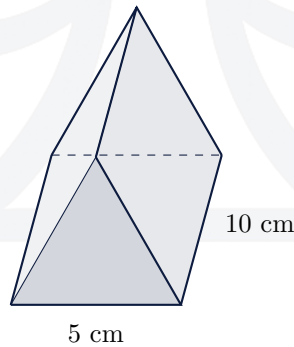
1. Prismas

1 Calcula el área total y el volumen del cubo y el ortoedro:



Sol.: Cubo: $A_T = 150 \text{ cm}^2, V = 125 \text{ cm}^3$ Ortoedro: $A_T = 108 \text{ cm}^2, V = 72 \text{ cm}^3$

2 Calcula el área total y el volumen del siguiente prisma triangular regular:



Sol.: $A_b = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 25 \approx 10,83 \text{ cm}^2$; $A_L = 3 \cdot 5 \cdot 10 = 150 \text{ cm}^2$; $A_T \approx 171,65 \text{ cm}^2$; $V \approx 108,25 \text{ cm}^3$

3 Calcula el volumen de un prisma hexagonal regular de lado 8 cm, apotema de la base 7 cm y altura 20 cm.

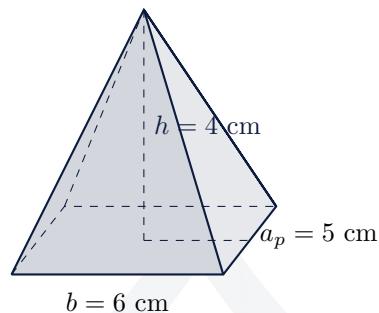
Sol.: $A_b = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot 7 = 168 \text{ cm}^2$; $V = 168 \cdot 20 = 3360 \text{ cm}^3$

- 4** La diagonal de un cubo mide $6\sqrt{3}$ cm. Calcula el lado, el área total y el volumen.

Sol.: $a = 6$ cm; $A_T = 216$ cm²; $V = 216$ cm³

2. Pirámides

- 5** Calcula el área lateral, el área total y el volumen de la pirámide de base cuadrada:



Sol.: $A_b = 36$ cm²; $A_L = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 5 = 60$ cm²; $A_T = 96$ cm²; $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48$ cm³

- 6** Una pirámide de base cuadrada tiene base $b = 8$ cm y altura $h = 6$ cm. Calcula la apotema de la pirámide, el área lateral y el volumen.

Sol.: $a_p = \sqrt{6^2 + 4^2} \approx 7,21$ cm; $A_L \approx 115,38$ cm²; $V = 128$ cm³

- 7** Una pirámide triangular regular tiene base equilátera de lado 6 cm y altura 8 cm. Calcula su volumen.

Sol.: $A_b = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 36 = 9\sqrt{3} \approx 15,59$ cm²; $V = \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot 8 = 24\sqrt{3} \approx 41,57$ cm³

2b. Tronco de pirámide

- 8** Un tronco de pirámide cuadrada tiene base inferior de lado 6 cm, base superior de lado 4 cm y la apotema de la cara lateral mide 5 cm. Calcula el área lateral, el área total y el volumen.

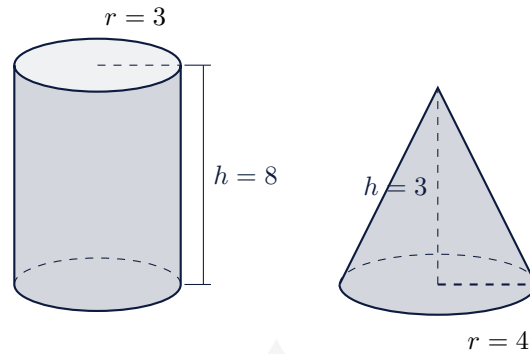
Sol.: $A_b = 36$ cm², $A_{b'} = 16$ cm²; $A_L = \frac{1}{2}(24 + 16) \cdot 5 = 100$ cm²; $A_T = 100 + 36 + 16 = 152$ cm²; $h = \sqrt{5^2 - 1^2} = 2\sqrt{6} \approx 4,90$ cm; $V = \frac{4,90}{3}(36 + 16 + 24) \approx 123,98$ cm³

- 9** Un jarrón tiene forma de tronco de pirámide cuadrada. La base inferior mide 10 cm de lado, la superior 6 cm y la altura 8 cm. ¿Cuántos litros de agua puede contener?

Sol.: $A_b = 100$ cm², $A_{b'} = 36$ cm², $\sqrt{A_b \cdot A_{b'}} = 60$ cm²; $V = \frac{8}{3}(100 + 36 + 60) = \frac{8 \cdot 196}{3} \approx 522,67$ cm³ $\approx 0,52$ litros

3. Cilindro y cono

10 Calcula el área lateral, el área total y el volumen del cilindro y el cono:



Sol.: Cilindro: $A_L \approx 150,80 \text{ cm}^2$, $A_T \approx 207,35 \text{ cm}^2$, $V \approx 226,19 \text{ cm}^3$ Cono: $A_L \approx 62,83 \text{ cm}^2$, $A_T \approx 113,10 \text{ cm}^2$, $V \approx 50,27 \text{ cm}^3$

11 Halla la altura de un bote cilíndrico de 1 litro de capacidad (1000 cm^3) y radio 5 cm.

Sol.: $h = \frac{1000}{25\pi} \approx 12,73 \text{ cm}$

12 Un cono tiene radio 6 cm y generatriz 10 cm. Calcula su altura, área lateral, área total y volumen.

Sol.: $h = \sqrt{100 - 36} = 8 \text{ cm}$; $A_L = 60\pi \approx 188,50 \text{ cm}^2$; $A_T = 96\pi \approx 301,59 \text{ cm}^2$; $V = 96\pi \approx 301,59 \text{ cm}^3$

13 El diámetro de un cilindro mide 5 cm y su altura es el triple del radio. Calcula la superficie lateral.

Sol.: $r = 2,5 \text{ cm}$; $h = 3 \cdot 2,5 = 7,5 \text{ cm}$; $A_L = 2\pi \cdot 2,5 \cdot 7,5 = 37,5\pi \approx 117,81 \text{ cm}^2$

14 El radio de un cono mide 2,5 cm y la generatriz 7 cm. Calcula su área total.

Sol.: $A_T = \pi r g + \pi r^2 = 17,5\pi + 6,25\pi = 23,75\pi \approx 74,61 \text{ cm}^2$

3b. Tronco de cono

15 Un tronco de cono tiene radio inferior $R = 5 \text{ cm}$, radio superior $r = 2 \text{ cm}$ y altura $h = 4 \text{ cm}$. Calcula la generatriz, el área total y el volumen.

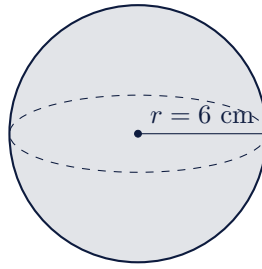
Sol.: $g' = \sqrt{4^2 + (5 - 2)^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$; $A_L = \pi(5 + 2) \cdot 5 = 35\pi \approx 109,96 \text{ cm}^2$; $A_T = 35\pi + 25\pi + 4\pi = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2$; $V = \frac{4\pi}{3}(25 + 10 + 4) = 52\pi \approx 163,36 \text{ cm}^3$

16 Una maceta tiene forma de tronco de cono. La boca mide 30 cm de diámetro, la base 20 cm de diámetro y la altura 25 cm. ¿Cuántos litros de tierra caben?

Sol.: $R = 15 \text{ cm}$, $r = 10 \text{ cm}$; $V = \frac{25\pi}{3}(225 + 150 + 100) = \frac{25\pi \cdot 475}{3} \approx 12435 \text{ cm}^3 \approx 12,44 \text{ litros}$

4. Esfera

17 Calcula el área y el volumen de la esfera de radio $r = 6$ cm:



Sol.: $A = 4\pi \cdot 36 \approx 452,39 \text{ cm}^2$; $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 216 \approx 904,78 \text{ cm}^3$

18 Calcula el área y el volumen de una esfera de diámetro $d = 10$ cm.

Sol.: $r = 5$ cm; $A = 100\pi \approx 314,16 \text{ cm}^2$; $V = \frac{500\pi}{3} \approx 523,60 \text{ cm}^3$

19 Una pelota tiene 30 cm de diámetro. ¿Qué volumen de aire contiene?

Sol.: $r = 15$ cm; $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 3375 = 4500\pi \approx 14\,137 \text{ cm}^3 \approx 14,14$ litros

5. Problemas

20 Una piscina rectangular mide 25 m de largo, 15 m de ancho y 2 m de profundidad.

- ¿Cuántos litros de agua hacen falta para llenarla?
- ¿Cuántos litros si solo se llena hasta los $\frac{4}{5}$ de su capacidad?

Sol.: 750 000 litros; 600 000 litros

21 Un depósito cilíndrico tiene radio 3 m y altura 5 m. ¿Cuántos litros caben?

Sol.: $\approx 141\,371$ litros

22 Un pozo cilíndrico tiene 12 m de profundidad y 1,6 m de diámetro. Se quieren cementar las paredes laterales a 40 €/m². ¿Cuánto cuesta?

Sol.: $A_L \approx 60,32$ m²; coste $\approx 2412,74$ €

23 Una caja con forma de ortoedro mide $60 \times 40 \times 30$ cm. ¿Cuántos cm² de cartón hacen falta para fabricarla (sin solapas)?

Sol.: 10 800 cm²

24 Un trofeo tiene forma de cono ($r = 4$ cm, $h = 6$ cm) encima de un cilindro ($r = 4$ cm, $h = 10$ cm). Calcula el volumen total.

Sol.: $V_{\text{cono}} = \frac{1}{3}\pi \cdot 16 \cdot 6 \approx 100,53$ cm³; $V_{\text{cil}} = \pi \cdot 16 \cdot 10 \approx 502,65$ cm³; $V_{\text{total}} \approx 603,19$ cm³

25 Una figura está formada por tres esferas de radios $r_1 = 5$, $r_2 = 4$ y $r_3 = 3$ cm apiladas. Calcula el volumen total.

Sol.: $V = \frac{4\pi}{3}(125 + 64 + 27) = 288\pi \approx 904,78$ cm³

26 Una casa de juguete tiene base de prisma rectangular ($10 \times 8 \times 5$ cm) y el tejado es un prisma triangular de base 10 cm, profundidad 8 cm y altura 3 cm. Calcula el volumen total.

Sol.: $V_{\text{base}} = 400$ cm³; $V_{\text{tejado}} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 3 \cdot 8 = 120$ cm³; $V_{\text{total}} = 520$ cm³

27 Un estanque de jardín tiene base hexagonal regular de lado 3 m y profundidad 1,2 m. ¿Cuántos litros caben?

Sol.: $A_b = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 9 \approx 23,38$ m²; $V \approx 28,06$ m³ $\approx 28\,060$ litros

28 Al girar el rectángulo $ABCD$ ($AB = 2$ cm, $AD = 5$ cm) alrededor del lado AB se genera un cilindro, y al girar alrededor del lado AD se genera otro. ¿Tienen la misma área total? Compruébalo.

Sol.: Giro alred. AB : $r = AD = 5$ cm, $h = AB = 2$ cm; $A_T = 2\pi(5)(2) + 2\pi(25) = 70\pi \approx 219,91$ cm². Giro alred. AD : $r = AB = 2$ cm, $h = AD = 5$ cm; $A_T = 2\pi(2)(5) + 2\pi(4) = 28\pi \approx 87,96$ cm². No tienen la misma área: $70\pi \neq 28\pi$.

29 En un recipiente cúbico de 8 cm de arista y 12 cm de altura se introduce una bola de hierro de 8 cm de diámetro. Calcula el volumen de agua necesario para llenar el recipiente.

$$\text{Sol.: } V_{\text{pris}} = 8 \cdot 8 \cdot 12 = 768 \text{ cm}^3; \quad V_{\text{bola}} = \frac{4}{3}\pi \cdot 4^3 = \frac{256\pi}{3} \approx 268,08 \text{ cm}^3; \quad V_{\text{agua}} = 768 - \frac{256\pi}{3} \approx 499,92 \text{ cm}^3$$

30 Queremos fabricar un tetra brik de base cuadrada de 6 cm de lado con capacidad de medio litro (500 cm^3). ¿Cuánto cartón necesitamos?

$$\text{Sol.: } h = \frac{500}{36} \approx 13,89 \text{ cm}; \quad A_T = 2 \cdot 36 + 4 \cdot 6 \cdot \frac{500}{36} = 72 + \frac{12000}{36} \approx 405,33 \text{ cm}^2$$

